

8

• Intégration par parties pour une intégrale généralisée:

• u, v de C^1 sur $I = [a, b[$.

• $\lim_{t \rightarrow b} [uv]_a^t$ existe et finie

$\Rightarrow \int_a^b u'v$ et $\int_a^b uv'$ ~~ont~~ la même nature

$\Leftrightarrow \int_a^b u'v$ et $\int_a^b uv'$ convergent

$$\Rightarrow \int_a^b u'v = \lim_{t \rightarrow b} [uv]_a^t - \int_a^b uv'$$

• char. var pour I, G :

$f \in \text{sur }]\alpha, \beta[, -\infty \leq \alpha < \beta \leq +\infty$

$\varphi:]\alpha, \beta[\rightarrow \mathbb{R}$.

• φ de classe C^1 sur $]\alpha, \beta[$.

• φ est strictement monotone sur $]\alpha, \beta[$.

• $\varphi(]\alpha, \beta[) =]\alpha, \beta[$.

$$\Rightarrow \int_{b^-}^{\lim_{t \rightarrow b^-} \varphi(t)} \varphi'(t) f(\varphi(t)) dt \text{ et } \int_a^b f(x) \varphi'(x) dx$$

sont de même nature

• En cas de convergence on a l'égalité.

- 9
- $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ converge $\nRightarrow \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 0$
 $\downarrow$
 En effet cette intégrale peut converger sans que f admette de limite en $+\infty$

- si f est continue sur $[a, +\infty[$, que f admet une limite en $+\infty$ et que

$$\int_a^{+\infty} f(t) dt \text{ converge}$$

$$\Downarrow$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 0.$$

- soit f une fonction continue et positive sur $[a, b[$. Alors l'intégrale $\int_a^b f(t) dt$ converge si, et seulement si, la fonction $F: x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ est majorée.